



배터리 테스터 설계 결과 보고서

목차

01

상세 설계

- 블록도 및 회로도
- 방전 그래프
- 코드 설명

02

결과 시연

- 데모 영상

03

결과 분석

- 결과 및 고찰
- 달성도

04

설계 후기

- 트러블 슈팅

05

예산

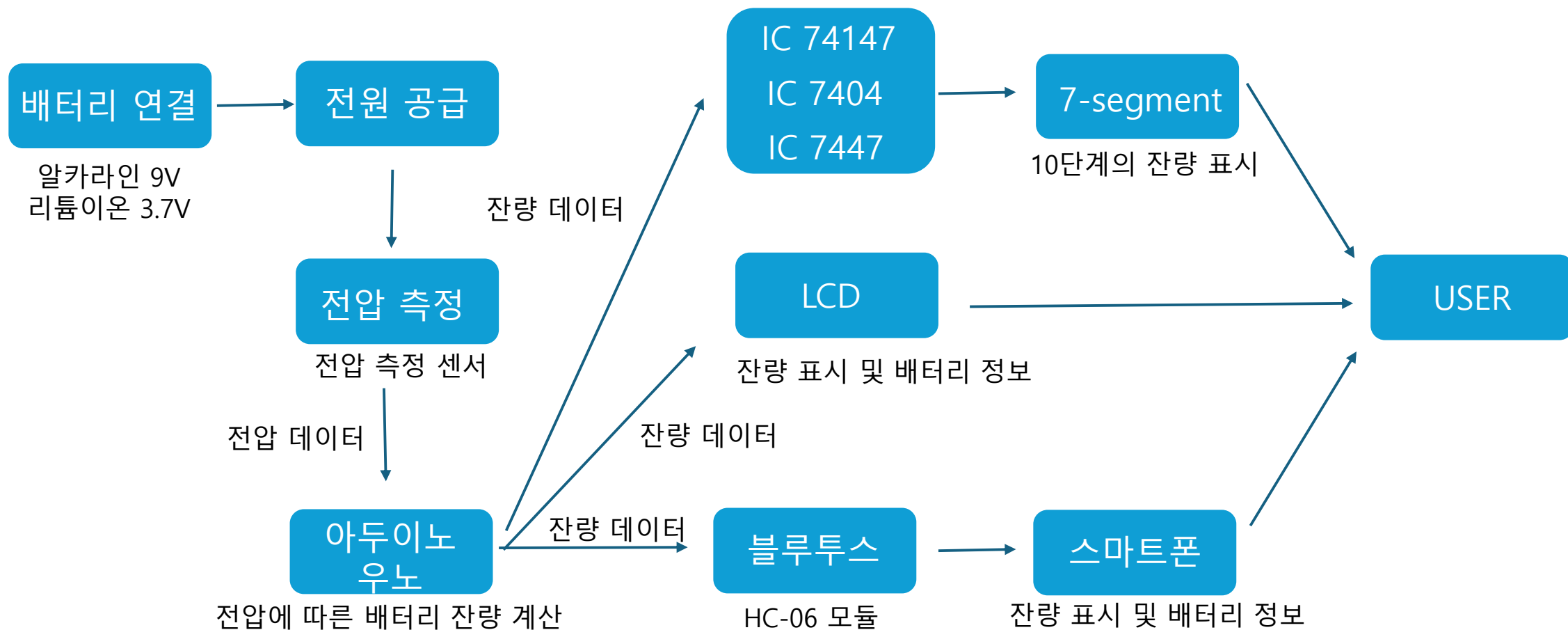
06

일정 및 계획

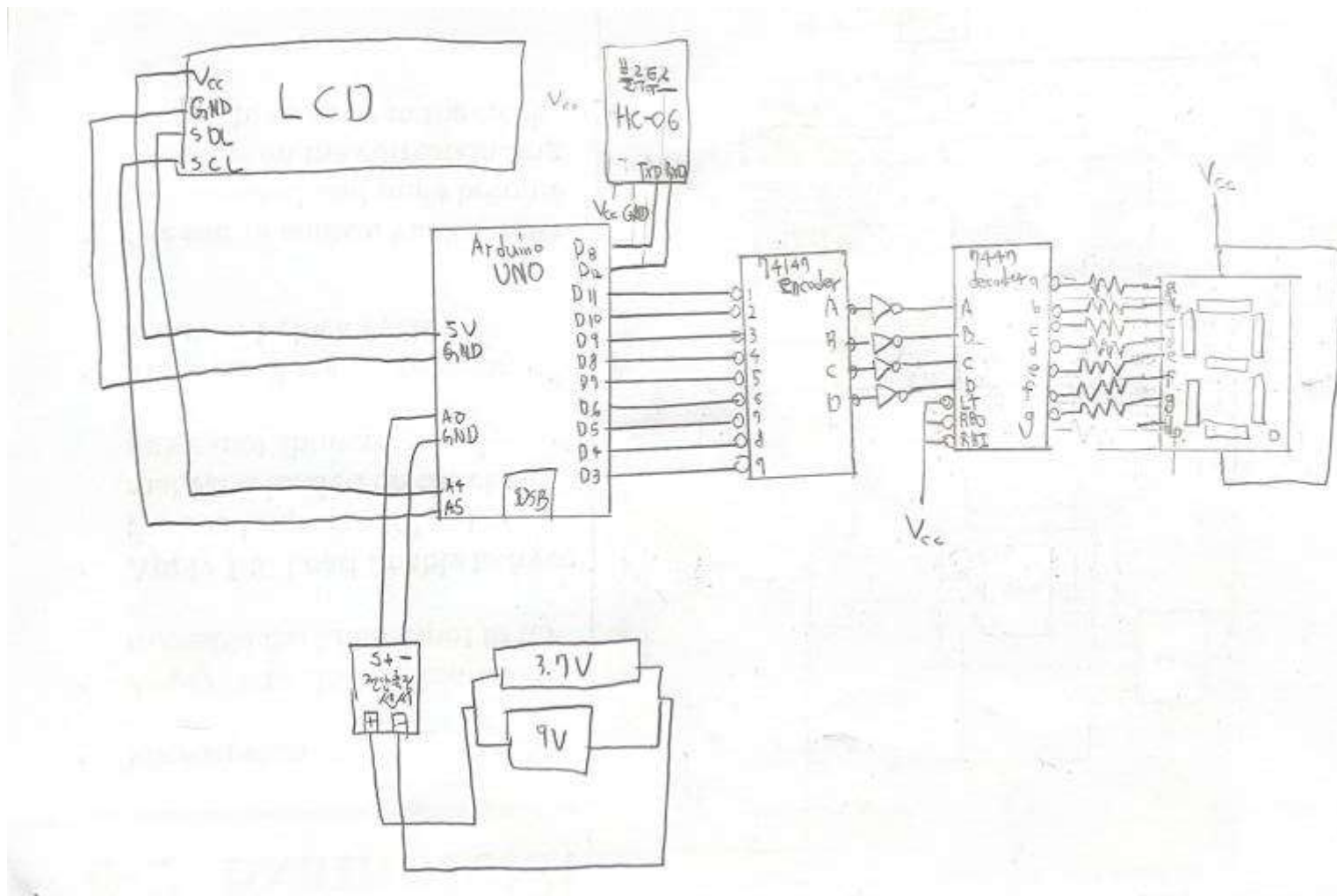
- 일정 및 계획
- 역할분담 및 기여도

Part 1 상세 설계

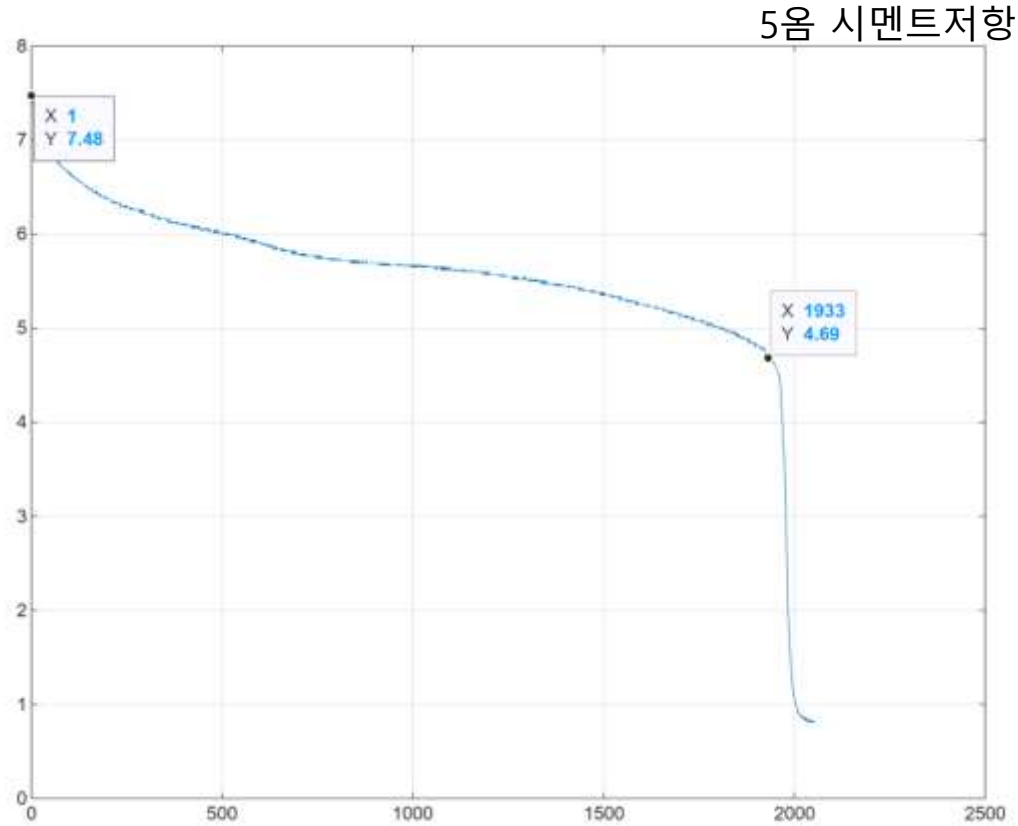
블록도



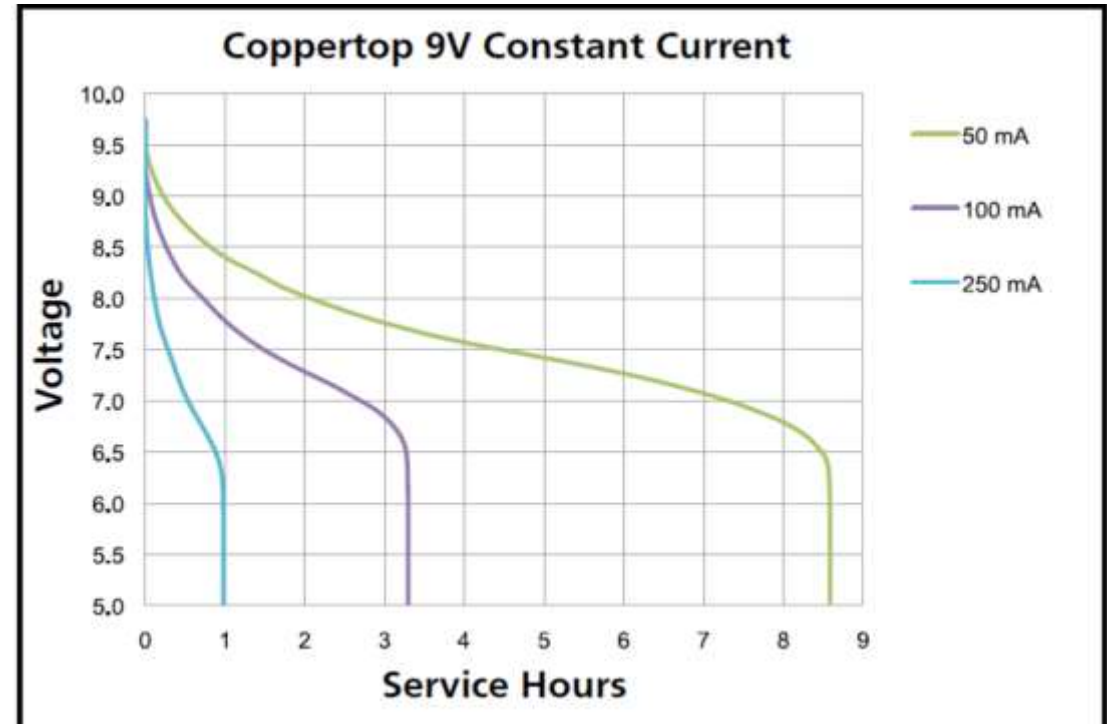
초기 구상 회로도



방전 그래프 - 9V



실제 측정 방전그래프

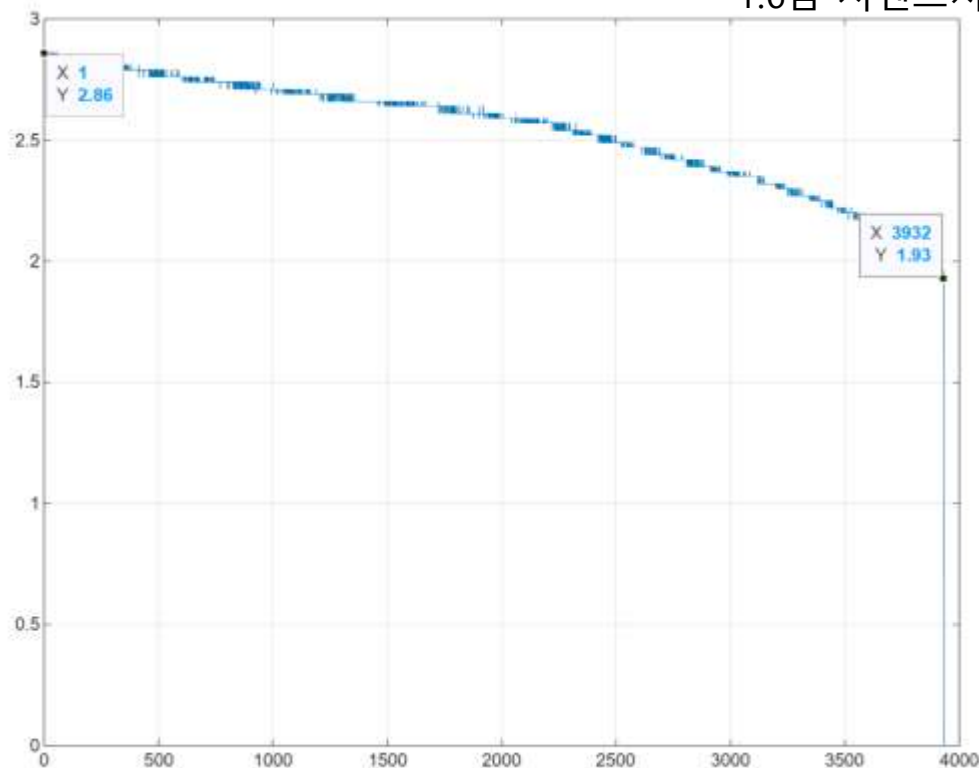


배터리 데이터 시트상의 방전그래프

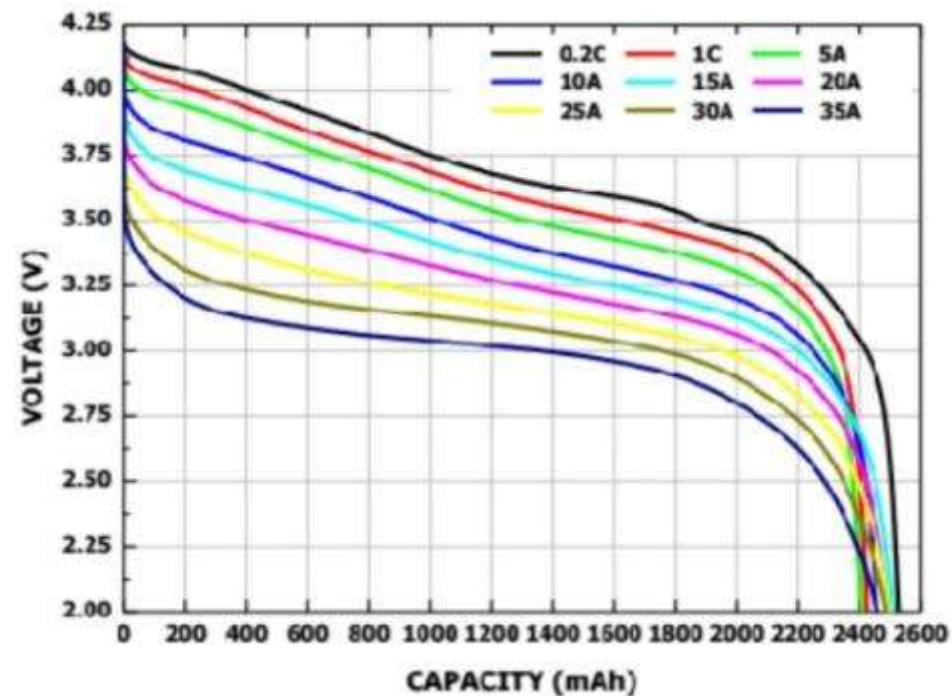
- 개방전압은 초기값이 9.69V였으며 부하전류로 인한 작동전압은 7.48V에서 시작되었다.
- 이를 고려하여 선형적 구간이 끝날 때의 개방전압은 약 6.89V이다.

방전 그래프 - 3.7V 리튬 전지

1.6옴 시멘트저항



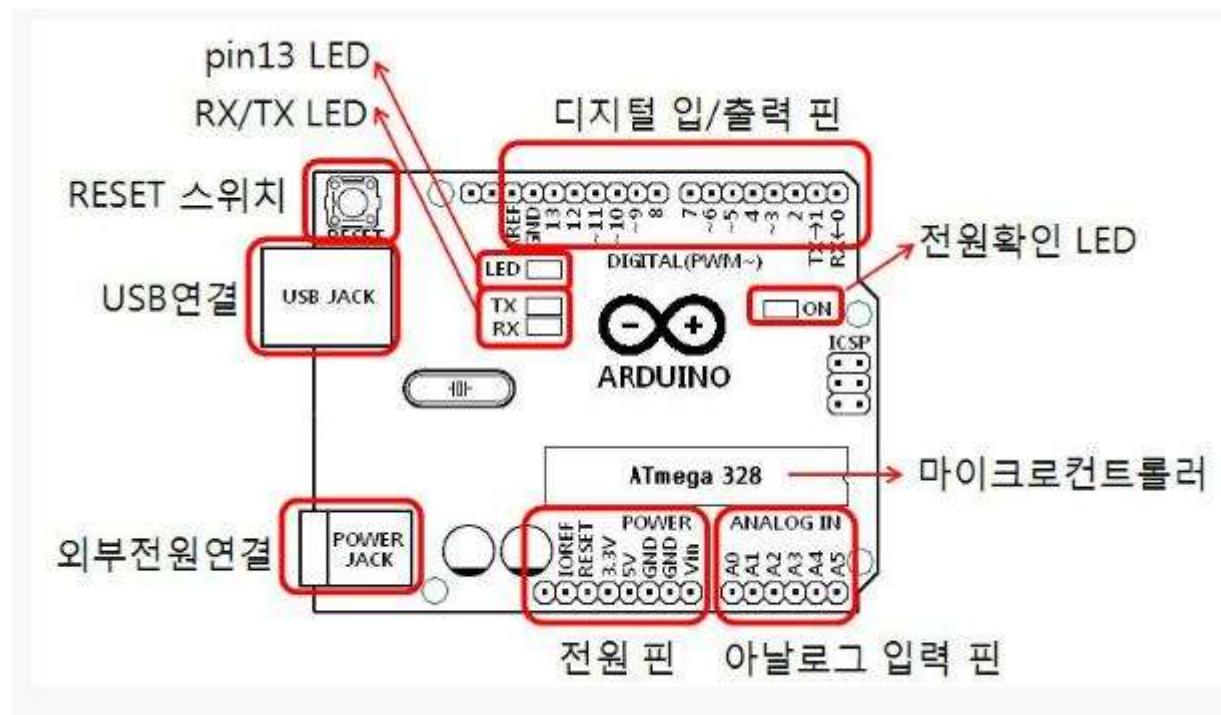
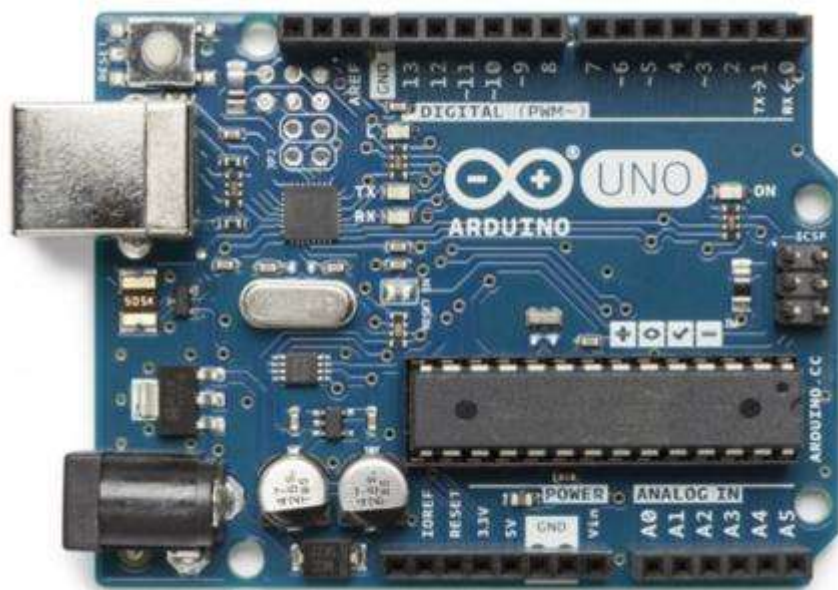
실제 측정 방전그래프



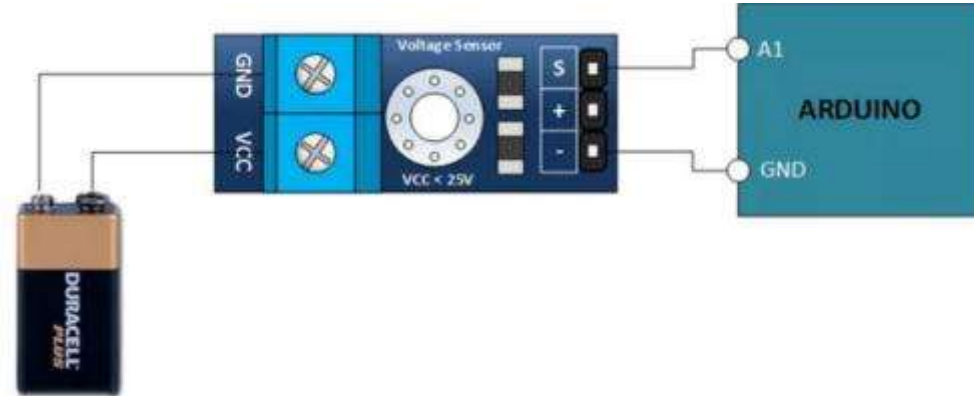
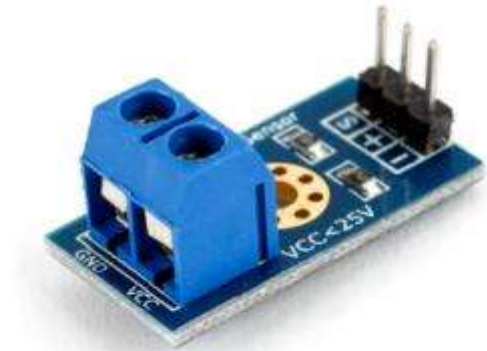
배터리 데이터 시트상의 방전그래프

- 개방전압은 초기값이 3.793V였으며 부하전류로 인한 작동전압은 2.86V에서 시작되었다.
- 이를 고려하여 선형적 구간이 끝날 때의 개방전압은 약 2.86V 이다.

아두이노 우노

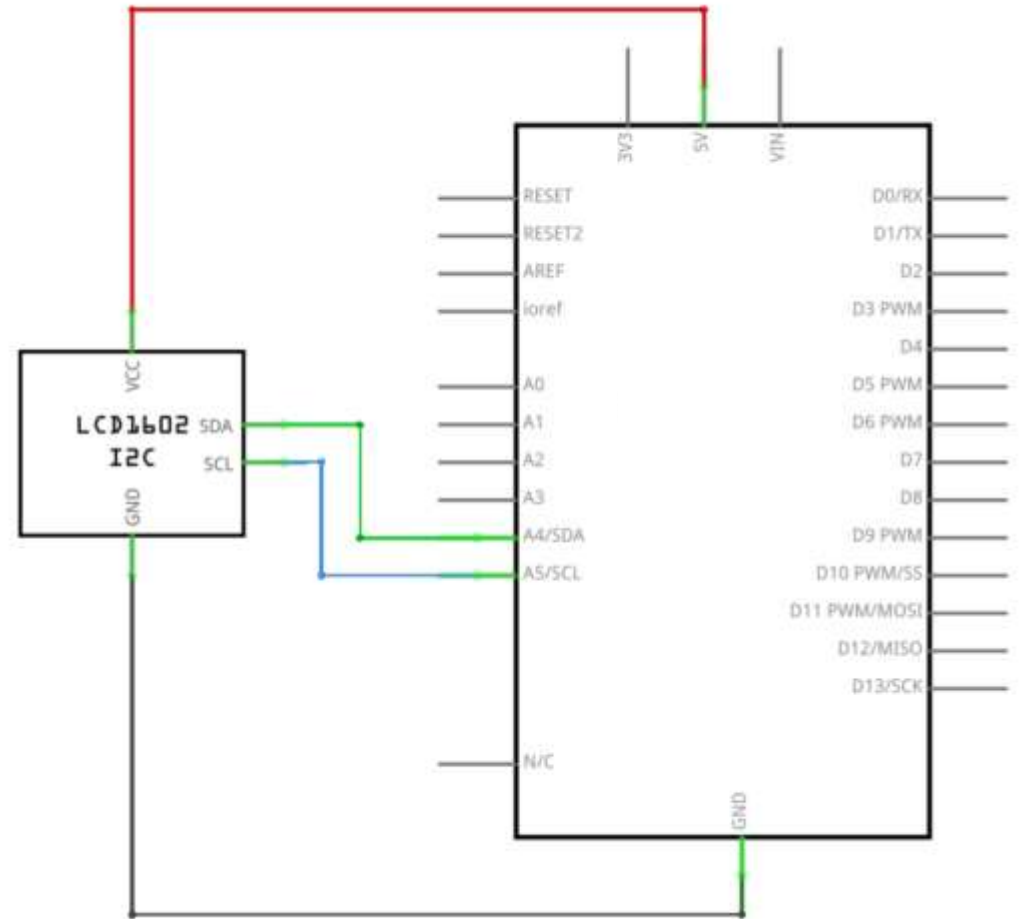


전압 측정센서

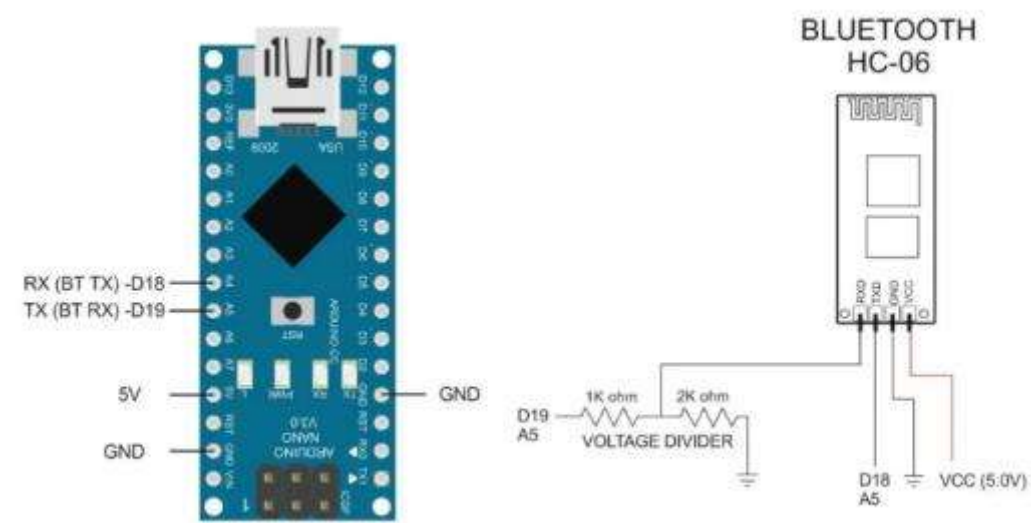


부위	단자 명	기능
상단	S	모듈 출력 신호
	+	모듈의 입력 전원
	-	모듈의 접지
하단	Vcc	전압을 측정할 전지의 (+)
	GND	전압을 측정할 전지의 (-)

LCD 모니터

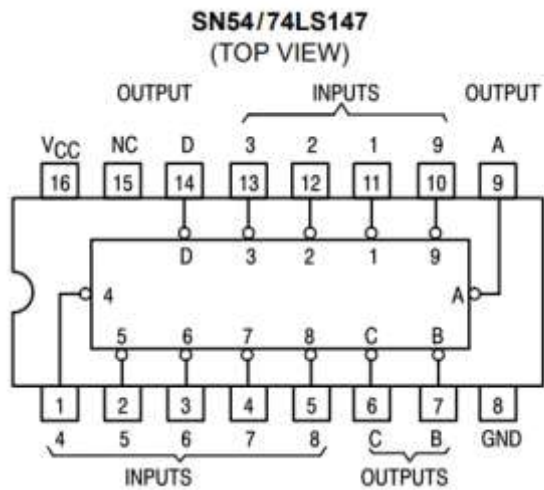


블루투스 모듈 HC-06



단자 명	기능
RXD	데이터를 수신하는 핀 (신호 3.3V)
TXD	데이터를 송신하는 핀 (신호 3.3V)
Vcc	모듈 입력 전원
GND	모듈 접지

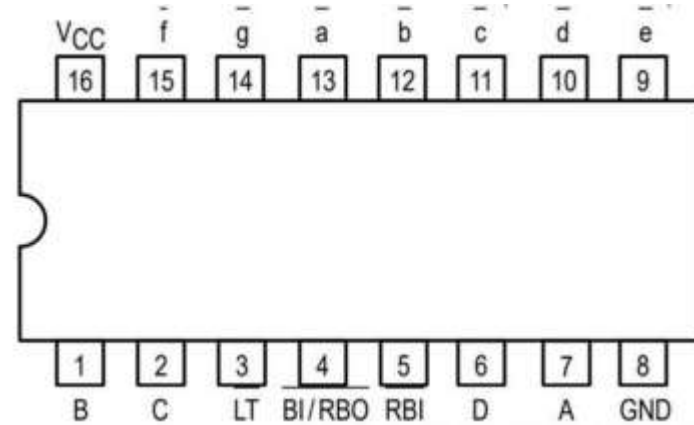
인코더 74147, 디코더 7447



SN54/74LS147 FUNCTION TABLE

INPUTS									OUTPUTS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	D	C	B	A
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	H	H	L
X	X	X	X	X	X	X	L	H	L	H	H	H
X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	L	L	L
X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	L	H
X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L
X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

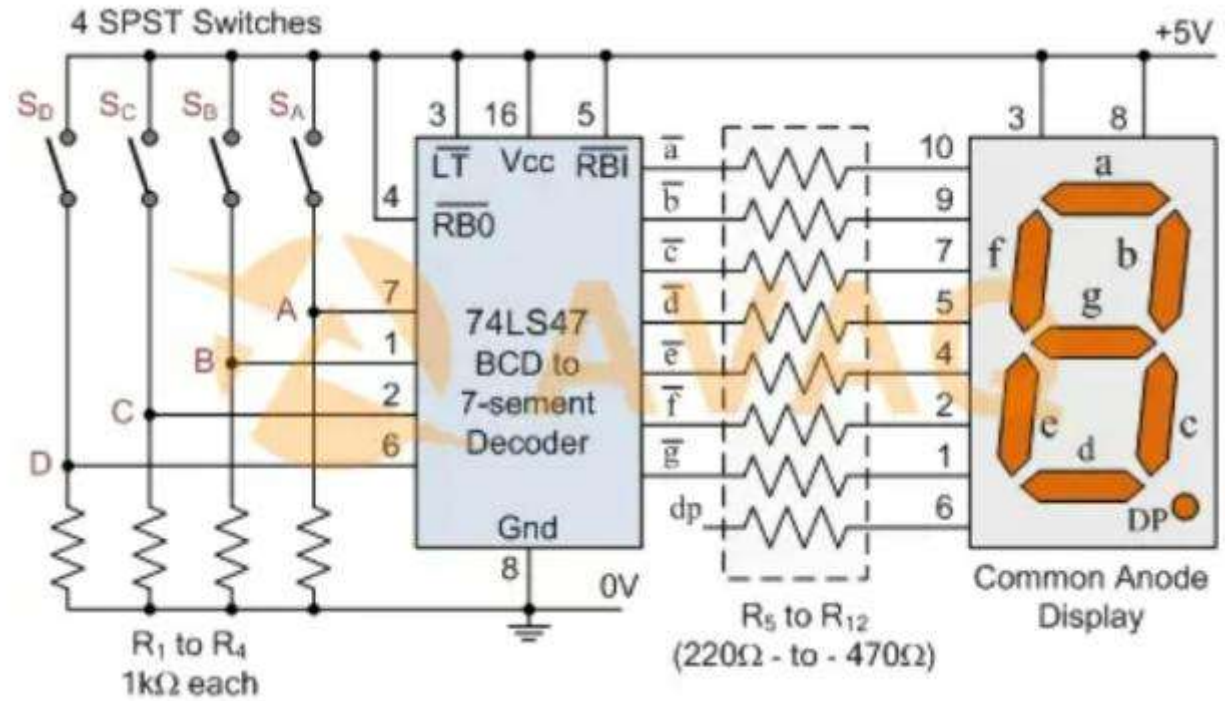
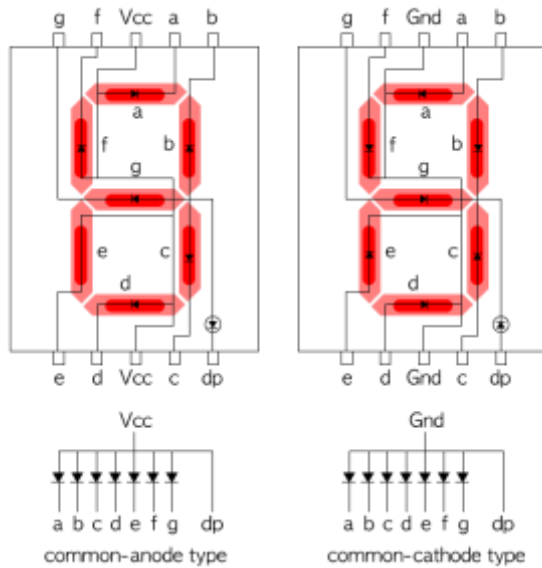
H = HIGH Logic Level, L = LOW Logic Level, X = Irrelevant



DECIMAL OR FUNCTION	INPUTS						OUTPUTS							NOTE
	LT	RBI	D	C	B	A	BI/RBO	a	b	c	d	e	f	
0	H	H	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	A
1	H	X	L	L	L	L	H	L	L	L	L	L	H	A
2	H	X	L	L	H	L	H	L	L	L	L	H	L	
3	H	X	L	L	H	H	H	L	L	L	L	H	L	
4	H	X	L	H	L	L	H	L	L	L	H	L	L	
5	H	X	L	H	L	H	H	L	L	L	H	L	L	
6	H	X	L	H	H	L	H	L	L	L	H	L	L	
7	H	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	L	L	
8	H	X	H	L	L	L	H	L	L	L	L	L	L	
9	H	X	H	L	L	H	H	L	L	L	L	L	L	
10	H	X	H	L	H	L	H	H	L	L	L	L	L	
11	H	X	H	L	H	H	H	H	L	L	L	L	L	
12	H	X	H	H	L	L	H	L	L	H	L	L	L	
13	H	X	H	H	L	H	H	L	L	H	L	L	L	
14	H	X	H	H	H	L	H	L	L	L	L	L	L	
15	H	X	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	
16	X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	H	B
17	L	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	C
18	L	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	L	D

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Irrelevant

7-segment LED



주요 코드 소개

1. 잔량 측정을 위한 전압 최대값, 최소값 설정

```

7  #define LI_MAX 3650 // 리튬전지 전압 최대값
8  #define LI_MIN 2720 // 리튬전지 전압 최소값
9  #define FC1_MAX 9360 // 9V 배터리 전압 최대값
10 #define FC1_MIN 6520 // 9V 배터리 전압 최소값
11 #define EXTREME_LI_MAX 4000
12 #define EXTREME_LI_MIN 2500
13 #define EXTREME_FC1_MAX 10000
14 #define EXTREME_FC1_MIN 6000
15 float R1 = 30000.0; // 전압 측정센서의 전압 분배용 저항
16 float R2 = 7500.0; // 전압 측정센서의 전압 분배용 저항

```

2. 입출력핀 설정 및 초기화

```

SoftwareSerial hc06(13,12); // 블루투스 연결핀 설정
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    // 시리얼 통신 초기화
    hc06.begin(9600);
    pinMode(A0, INPUT);
    for(int i =3; i < 12; i++) { // 디지털 3~11핀 출력으로 설정
        pinMode(i, OUTPUT);
    }
    lcd.init(); // LCD 초기화
    lcd.backlight(); // LCD 초기화
}

```

3. 아날로그 읽기를 통한 전압값 확인

```

36 val = analogRead(A0);
37 milli_volt = (val*5080.0)/1023.0;
38 battery_volt = milli_volt/(R2/(R1+R2)); // 전압값 계산
39 Serial.print(battery_volt/1000); // V 단위로 변환

```

4. 전압값 매핑 및 LCD 모니터 표시

```

if((battery_volt > EXTREME_FC1_MIN) && (battery_volt < EXTREME_FC1_MAX)) {
    battery_index = map(battery_volt, FC1_MAX, FC1_MIN, 10, 0); // 전압값 매핑
    battery_index = min(battery_index, 10);
    battery_index = max(battery_index, 0);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("BATTERY TYPE:"); // LCD에 배터리 타입 출력
    lcd.print("9V");
    lcd.setCursor(0,1);
    charge_index=((battery_volt - FC1_MIN)/(1.0*FC1_MAX - 1.0*FC1_MIN)*100); // 전압값에 의한 배터리 잔량 표시
    lcd.print("C/V:");
    if(charge_index >100){ //기준 전압값이 넘었을 때 100% 표시
        lcd.print(100.00);
    }
    else{
        lcd.print(charge_index);
    }
    lcd.print("%");
    lcd.print("/");
    lcd.print(battery_volt/1000); // 무하전류로 인해 전압값이 내려갔으므로 보정값을 더해줌
    lcd.print("V");
    delay(1000);
    lcd.clear();
}

```

방전그래프의 선형적인 구간만을 이용하여 최대값, 최소값 설정 후 백분율 표시

주요 코드 소개

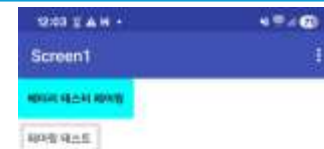
5. 7-segment 제어 코드

```
for (int i = 3; i < 12; i++){
  if (battery_index <= (i-2)) {
    digitalWrite(i, HIGH);
  }
  else {
    digitalWrite(i, LOW);
  }
}
// 배터리 상태에 따라 7-segment를 제어합니다. 인덱스 값보다 작은 핀은 HIGH로, 그렇지 않은 핀은 LOW로 설정합니다.
}
```

6. 블루투스 제어 및 출력 코드

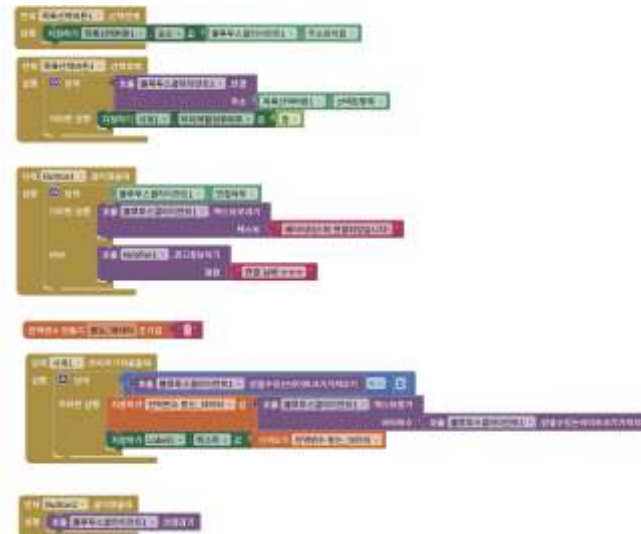
```
SoftwareSerial hc06(13,12); // 블루투스 연결핀 설정

hc06.print("배터리 타입 : ");
hc06.println("FC-1 9V");
hc06.print("배터리 잔량 :");
if(charge_index >100){
  hc06.print(100.00);
}
else{
  hc06.print(charge_index);
}
hc06.print("%");
hc06.print("배터리 전압 : ");
hc06.print(battery_volt/1000);
hc06.println("V");
```



Error 515: Not connected to a Bluetooth device.

6. 블루투스 앱 제작



MIT 앱 인벤터를 통해 제작

Part 2 결과 시연

목표 주요 기능

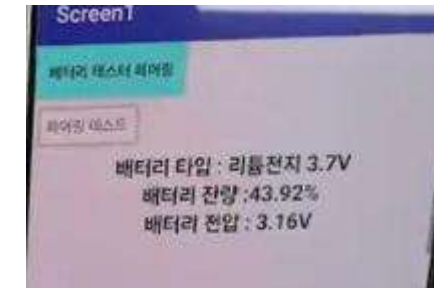
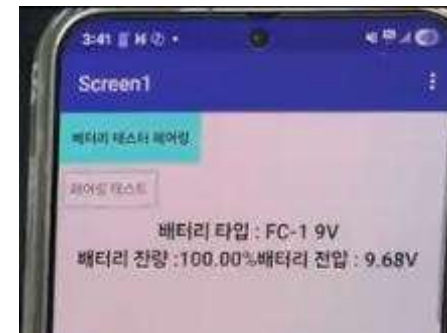
- 1) 다양한 배터리의 충전 상태 확인 (FC-1 9V 배터리, 리튬 전지 3.7V 배터리)
- 2) 배터리 잔량 표시 기능 (10단계의 충전상태 구분)
- 3) 블루투스를 통해 핸드폰 앱에서 실시간 배터리 정보 확인

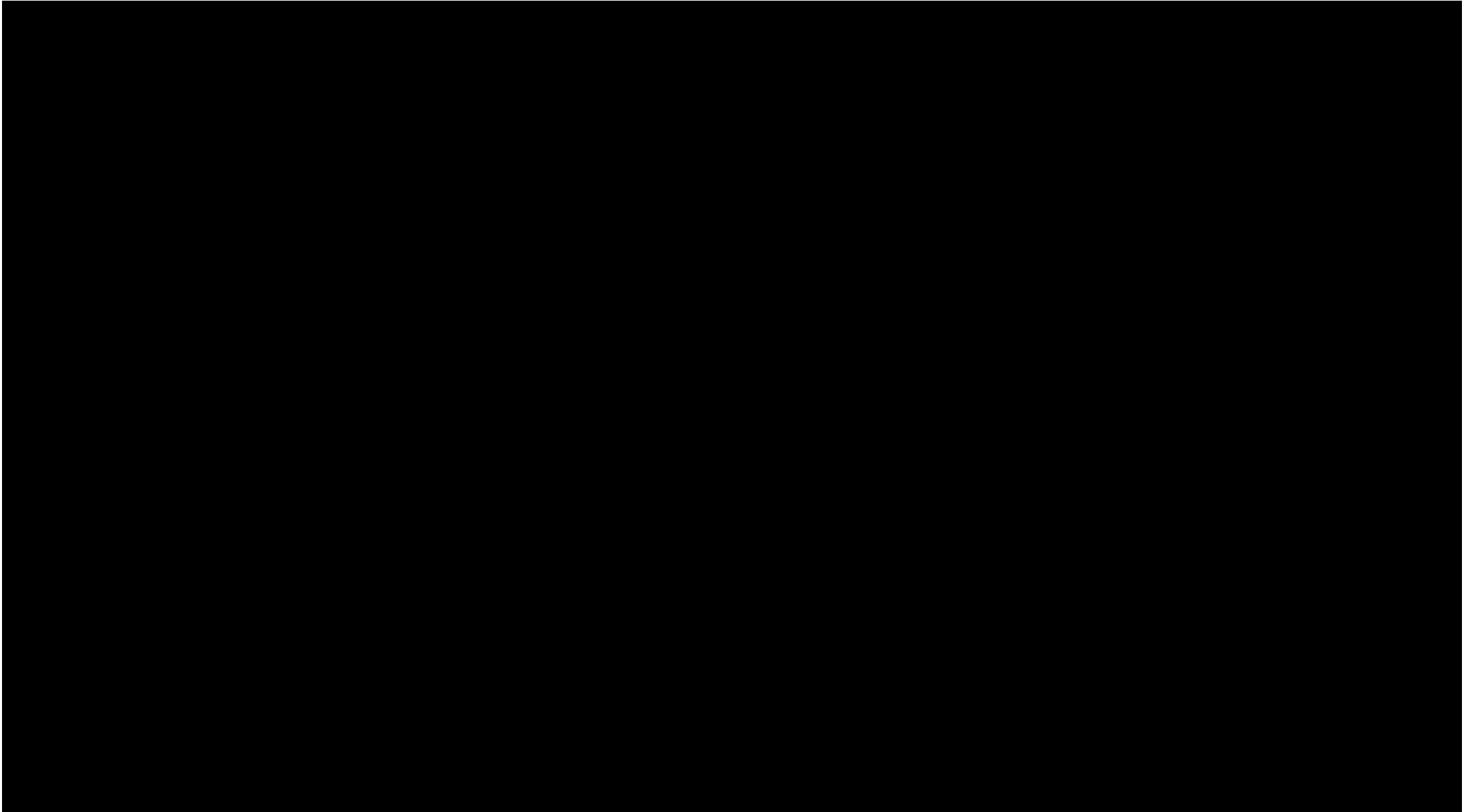
목표 주요 성능

- 1) 배터리 종류에 따른 전압 특성을 통해 배터리를 구분하여 충전상태 확인
- 2) 전압 계산을 통해 잔량을 %로 표현하고 이를 7-segment와 LCD 모니터를 통해 배터리 잔량 표시
- 3) 블루투스 모듈을 통해 배터리 잔량 데이터를 직접 제작한 모바일 앱으로 송신하여 오류를 최소화한 실시간 배터리 정보 확인 가능

주요 기능 평가 방법

- 1) 다양한 배터리의 충전 상태 확인
 - LCD 모니터에 배터리의 종류 잔량 표시 확인
또한 LCD와 7-segment 간의 비교
- 2) 블루투스 기능
 - 핸드폰 앱의 데이터와 LCD의 데이터 비교
- 3) 실시간 전압값 측정
 - 배터리 테스터와 멀티테스터기에서 측정된 전압값을 비교하여 오차를 확인한다.





<https://youtu.be/nscK6J4wXaY>

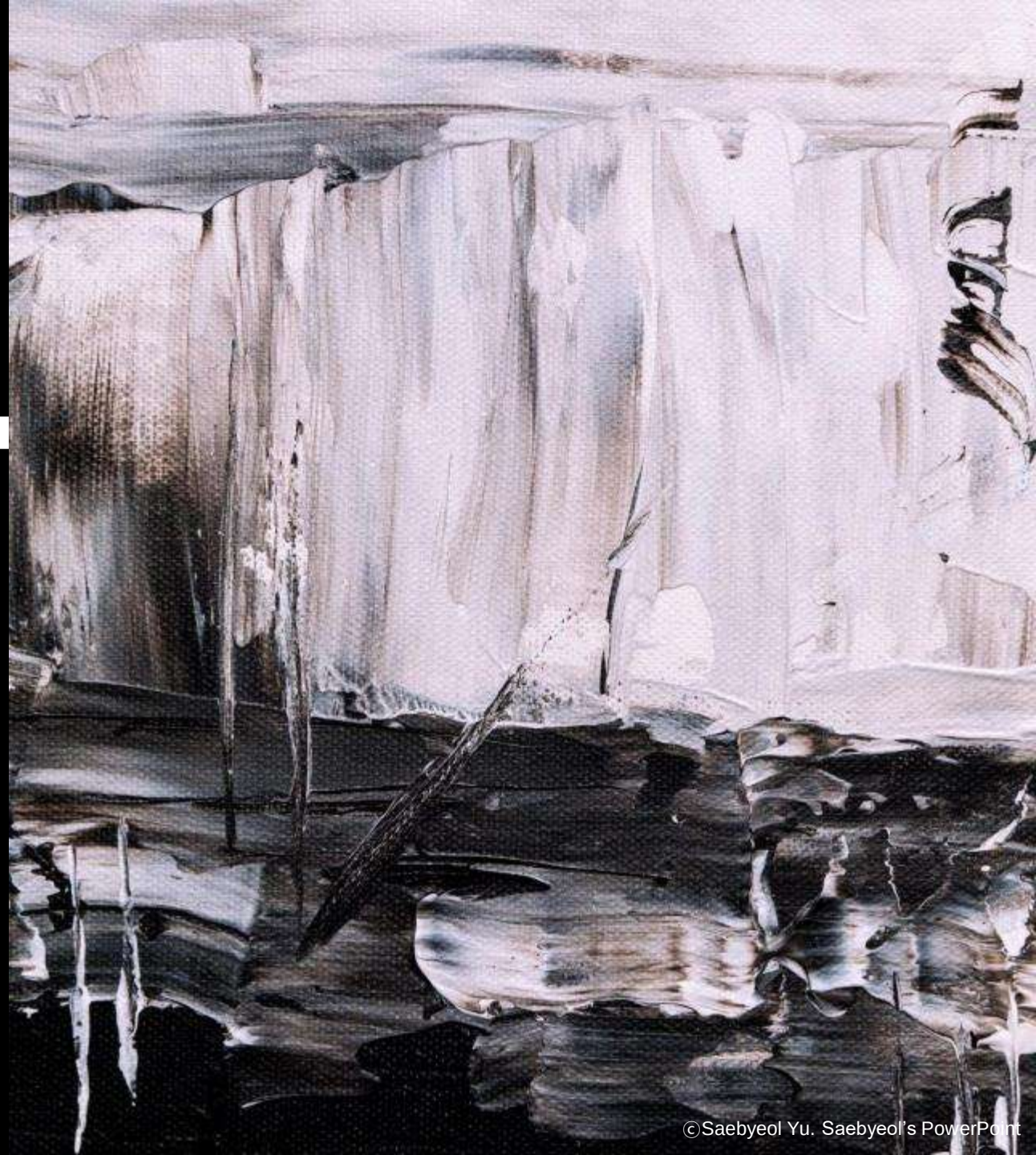
Part 3 결과 분석



구분	번호	목표 기능	목표 성능	실제 기능 및 성능	달성률
목표 기능 및 성능	1	다양한 배터리의 충전 상태 확인	배터리 종류에 따른 전압 특성을 통해 배터리를 구분하여 충전상태 확인	9V배터리, 3.7V배터리를 구분, 배터리가 연결되지 않은 경우 구분 가능	100%
	2	배터리 잔량 표시 기능 (10단계 충전 상태 구분)	전압 계산을 통해 잔량을 %로 표현하고 이를 7-segment와 LCD 모니터를 통해 배터리 잔량 표시	배터리 잔량을 10단계로 구분하여 7-segment에 표시하고, 백분율로 구분하여 LCD에 표시	100%
	3	블루투스를 통해 핸드폰 앱에서 실시간으로 배터리 정보 확인	블루투스 모듈을 통해 배터리 잔량 데이터를 핸드폰 앱으로 보내 실시간으로 배터리 정보 확인	자체 개발한 앱을 통해 배터리 연결 상태, 배터리 종류, 배터리 잔량 확인 가능	100%

구분	번호	주요 기능	평가 방법	평가 결과
주요 기능 평가 방법	1	다양한 배터리의 충전 상태 확인	LCD 모니터에 배터리 잔량 및 종류가 정확히 표시 되는지 확인	9V와 3.7V가 연결된 경우, 연결되지 않은 경우를 구분 가능하고, 배터리 잔량 또한 정확히 표시됨.
	2	블루투스 기능 확인	핸드폰 앱의 데이터와 LCD 모니터의 데이터가 동일한지 비교	핸드폰 앱의 데이터와 LCD 모니터의 데이터가 동일하고, 실시간으로 변화하는 것 또한 확인함.
	3	실시간 전압 측정	LCD에 표시되는 전압값과 멀티미터에서 측정한 전압값과 비교	LCD 모니터에 표시되는 전압값과 멀티미터로 측정한 전압값과 거의 일치함을 확인함. (오차율 2%미만)

Part 4 실험 후기



문제 식별

멀티미터로 측정한 전압값과 LCD에 표시되는 전압값 간의 차이가 존재

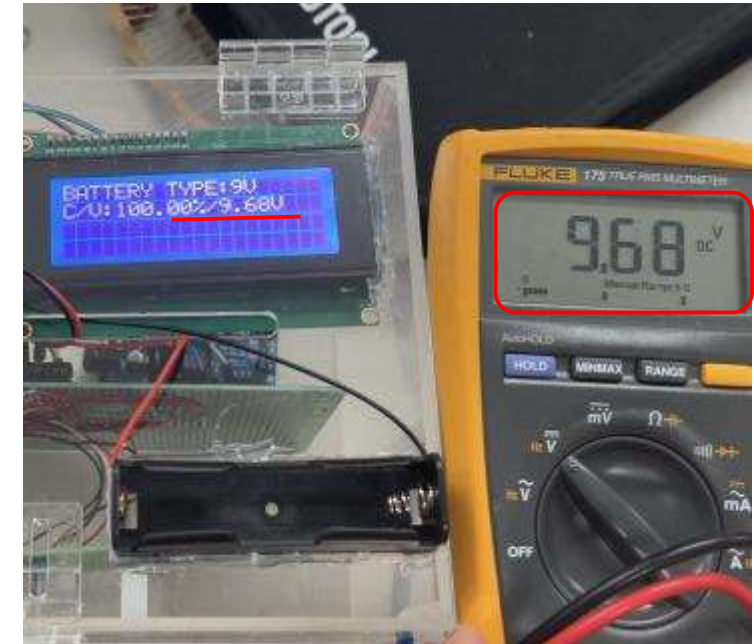


원인추론

아두이노와 전선의 내부 저항의 존재 및
아두이노의 공급 전압이 정확히 5V가
아니라는 점을 파악

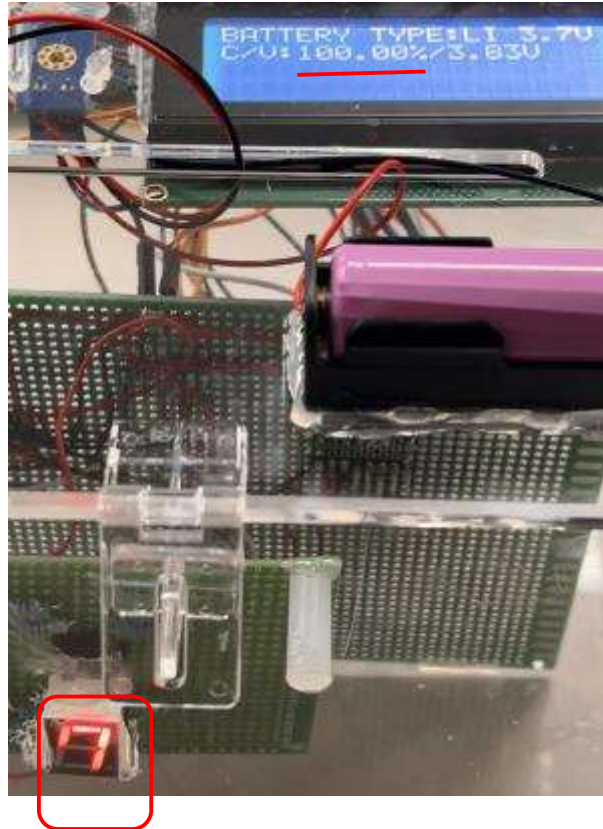
해결방안 구현

아두이노의 실제 공급 전압이 5V보다
낮아 코드의 기준 전압을 5.08V로 수정



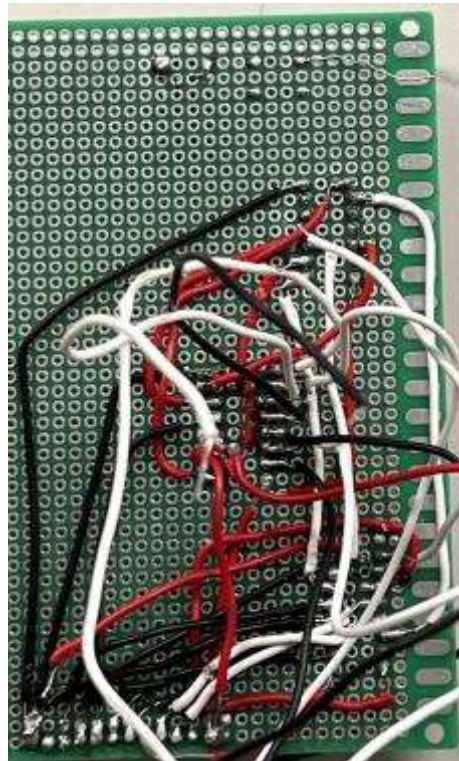
문제 식별

납땜 후 세그먼트 소등
및 이상 동작



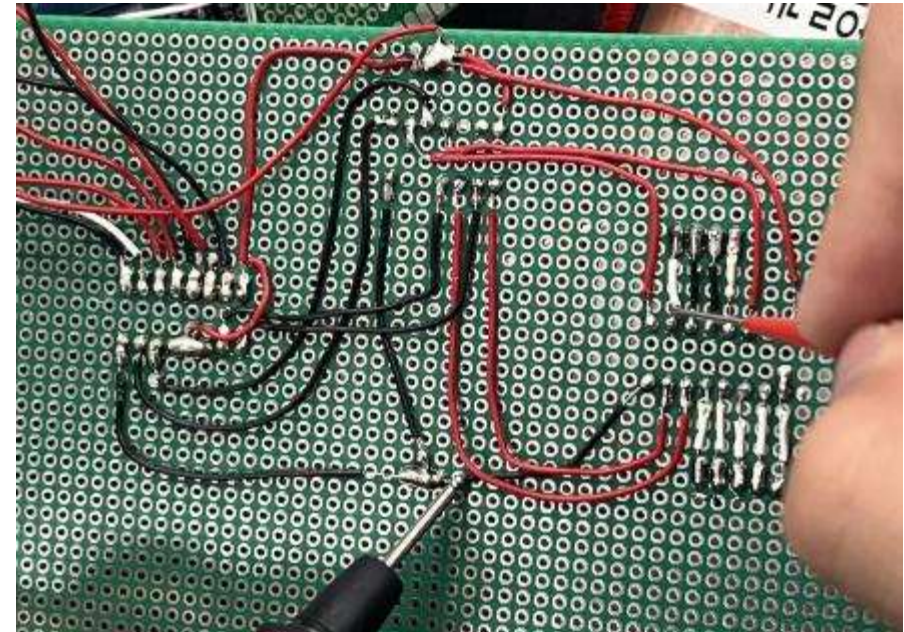
원인추론

납땜 과정에서 접지, 합선 문제
파악 및 코드 문제 파악



해결방안 구현

회로 단순화와 회로
단순화에 따른 코드 수정



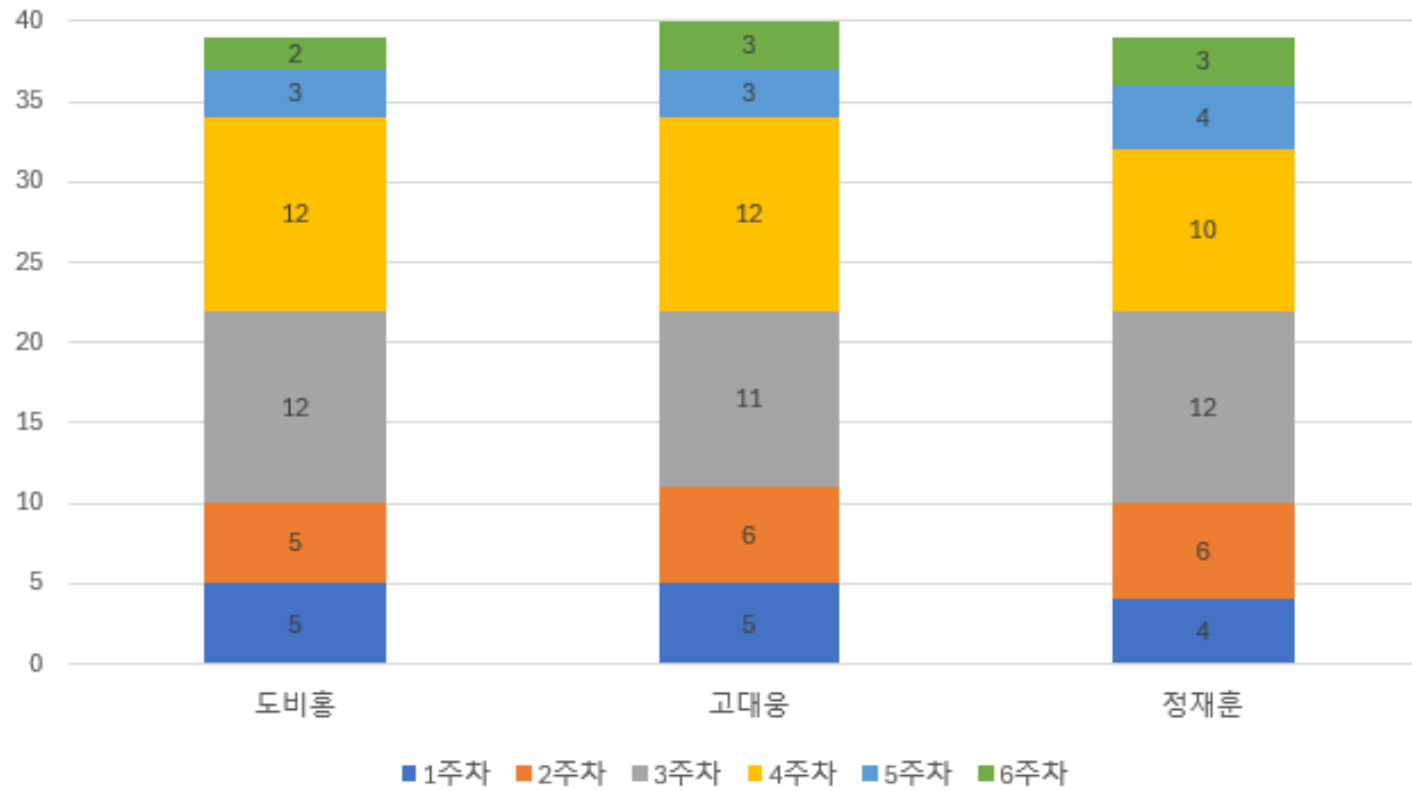
Part 5 예산

물품	수량	금액(₩)	물품	수량	금액(₩)
블루투스 직렬포트 모듈	1	6,000	아두이노 우노 보드 및 케이블	1	5,100₩
아두이노 전압 측정 센서 모듈	1	2,400	인두기 세트	1	15,880
아두이노용 LCD	2	12500	만능기판 고정나사	1	4,950₩
소켓(ic , 라운드)	4	1,540	멀티 미터기	1	13,290
3,7V 배터리, 9V 배터리 홀더	1 , 1	2,000	18650, 9V(알카라인,, 망간)	4,4,4	4,1840
가변저항(1k , 10k)	1	1,550	만능기판(대)	1	16,000₩
점퍼 케이블	80	1,650	시멘트 저항(5,10옴)	1	2,800₩
저항 1k, 330	10 , 10	3.0000	리튬전지 충전소자	1	3,000₩
Pcb 기판 (중,소)	2 , 2	9,520	투명 아크릴 박스	1	23,700
핀헤더	20,20	1,560₩	전체 배송비 및 별도 부과세		6,642
3색 단선	30	400	합계		17,4887₩

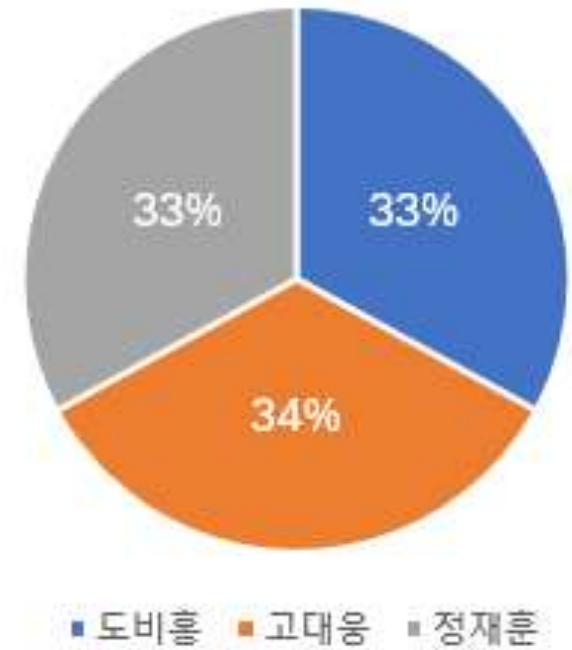
Part 6 일정 및 계획

최종 발표 6/12

역할분담 및 기여도



기여도



역할 분담



도비홍 - 팀장

자료조사 (예산, 개념설계)
ppt 제작, 실시간 구현
블루투스 어플 제작
회로 결선 및 납땜



조원- 고대웅

자료조사 (연구배경, 핵심기술)
ppt 제작, 아두이노 프로그래밍
회로도 구상 및 구현
실시간 코드 적용



조원 - 정재훈

자료조사 (평가방법, 일정, 핵심기술)
ppt 제작, 시뮬레이션, 제안서 발표
회로 결선 및 모듈 조립,
실시간 구현

Q&A



EXIT



Fin.